

# I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

## Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

### LES HYDROCARBURES

#### EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes

- 1.1. Un hydrocarbure ou.....est une.....formé uniquement d'.....de.....et.....
- 1.2. La formule.....des.....est  $C_nH_{2n}$  avec n....., celle des alcynes est.....avec n.....et celle des .....est  $C_nH_{2n-2}$  avec  $n \geq 2$  ..
- 1.3. L'éthylène de nom d'usage .....appartient à la famille des alcynes et a pour formule ..... $C_nH_m$ .. l'éthylène de officiel .....appartient à la famille des.....et a pour formule ..... $C_nH_m$ ..
- 1.4. Le .....et l'.....sont obtenus lors de la combustion complète des hydrocarbures

#### EXERCICE 2 :

Reprends les formules des composés soulignés puis équilibre les équations suivantes :

- Propane + .....  $\longrightarrow$   $CO_2 + H_2O$
- Ethylène +  $O_2$   $\longrightarrow$   $CO_2 + \dots\dots$
- Acétylène +  $O_2$   $\longrightarrow$   $CO_2 + H_2O$
- $C_4H_{10}$  +  $O_2$   $\longrightarrow$  dioxyde de carbone +  $H_2O$

#### EXERCICE 3 :

M. Dia professeur de Sciences Physiques au BST de Kaolack, vérifie après son cours sur les hydrocarbures si les élèves ont compris.

Pour ce faire il dit : un alcyne de masse molaire  $54 \text{ g.mol}^{-1}$  et a pour formule  $C_xH_y$

1. Déterminer la formule brute puis nommer le

#### EXERCICE 4 : $M(CH_4) = 16 \text{ g.mol}^{-1}$

Le méthane est un composé chimique de formule  $CH_4$ . Il a été découvert et isolé par Alessandro Volta entre 1776 et 1778 lorsqu'il étudia les gaz s'échappant du lac Majeur. Il s'agit du plus simple des hydrocarbures et plus précisément du premier terme de la famille des alcanes. Il est assez abondant dans le milieu naturel, ce qui en fait un combustible à forte potentiel. La combustion du méthane dans le dioxygène ( $O_2$ ) produit du dioxyde de carbone ( $CO_2$ ) et de l'eau ( $H_2O$ ) avec importante libération d'énergie.

- 4.1. Définis un hydrocarbure.
- 4.2. Rappelle la formule générale des alcanes.
- 4.3. Ecris l'équation bilan de la réaction de combustion du méthane dans le dioxygène.
- 4.4. Quelle masse de méthane faut-il brûler pour obtenir 0,1 mole d'eau ?

#### EXERCICE 5:

- $M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ ;  $M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ ;  $M = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$

- 5.1. Précise les éléments chimiques qui forment la molécule de propane
- 5.2. Donne le nom de la famille de ce type de composé organique
- 5.3. On réalise la combustion complète de 3 moles de propane dans l'air
- 5.4. Ecris l'équation bilan de la réaction

## I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

### Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

5.5. Calcule le volume de gaz recueilli, dans les CNTP

5.6. De quel gaz s'agit-il ? Comment peut-on le mettre en évidence ou le caractériser ?

#### **EXERCICE 6 :**

Un alcane A est utilisé pour le chauffage domestique. La masse molaire moléculaire de A est  $M = 58 \text{ g.mol}^{-1}$ .

6.1. Rappelle la formule générale des alcanes.

6.2. Trouve la formule brute de l'alcane A et donne son nom

6.3. La combustion complète d'une masse m de l'alcane A produit 100 litres de dioxyde de carbone dans des conditions où le volume molaire vaut  $25 \text{ L.mol}^{-1}$

6.3.1. Ecris l'équation bilan de la réaction

6.3.2. Calcule la masse de l'alcane utilisé

6.3.3. Détermine le volume d'eau formé

#### **EXERCICE 7:**

Le réservoir d'une voiture contient 30 litres d'une essence assimilable à de l'octane, alcane possédant 8 atomes de carbone.

7.1. Ecris l'équation bilan de la réaction de combustion de cette essence en supposant que celle-ci est complète.

7.2. La densité de l'octane par rapport à l'eau vaut  $d = 0,7$ . Calcule la masse m des 30 litres d'essence.

7.3. Calcule le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion et en déduire le volume d'air utilisé.

7.4. Détermine le volume d'eau obtenu.

7.5. Sachant qu'un kilogramme de cette essence produit par combustion  $46.10^3 \text{ KJ}$ , calcule l'énergie produite par la combustion des 30 litres d'essence.

#### **EXERCICE 8 :**

L'analyse d'un hydrocarbure a permis de noter que sa molécule renferme dix (10) atomes d'hydrogène et pèse  $70 \text{ g.mol}^{-1}$

8.1. Trouve la formule chimique de cet hydrocarbure.

8.2. A quelle famille d'hydrocarbure appartient-il ? Donne son nom.

8.3. Ecris l'équation bilan de la réaction complète de cet hydrocarbure.

8.4. Donne l'interprétation de l'équation bilan.

8.5. Calcule le volume de dioxyde de carbone que l'on obtient dans les conditions normales en faisant la combustion complète de 17,5 g de cet hydrocarbure.

#### **EXERCICE 9 :**

La combustion complète de l'acétylène produit une quantité de chaleur qui permet d'atteindre des températures élevées. Cette combustion est utilisée dans le chalumeau oxyacétylénique, pour effectuer des soudures métalliques. L'acétylène de formule brute  $\text{C}_2\text{H}_2$

9.1. A quelle famille d'hydrocarbure appartient l'acétylène ?

9.2. Donne la formule générale des hydrocarbures appartiennent à cette famille.

9.3. Ecris l'équation bilan de la réaction complète de l'acétylène dans le dioxygène.

9.4. On procède la combustion complète de 44,8L du gaz acétylène dans les CNTP.



Pour vos

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

## **I.A Kaolack BST Joseph TURPIN**

### **Cellule Pédagogique De Sciences Physiques**

- 9.4.1. Calcule le volume de dioxygène gazeux nécessaire pour cette combustion et le volume formé.
- 9.4.2. Calcule la quantité de chaleur dégagée lors de cette combustion sachant que la combustion complète d'un litre d'acétylène produit une quantité de chaleur de 58KJ

